重难专攻 10　定点与定值

（时间：60 分钟，满分：60 分）

1.（15 分）（2026·江苏南通模拟）已知双曲线 C：$\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$）一个焦点 F 到渐近线的距离为$\sqrt{2}$.

（1）求双曲线 C 的方程；

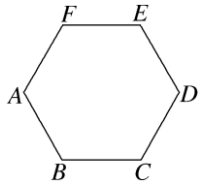
（2）过点（2，0）的直线 l 与双曲线 C 的右支交于 A，B 两点，在 x 轴上是否存在点 N，使得$\overrightarrow{NA}\cdot\overrightarrow{NB}$为定值？如果存在，求出点 N 的坐标及该定值；如果不存在，请说明理由.

2.（15 分）已知抛物线 E：$y^2=2px$（$p>0$）与双曲线$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{12}=1$ 的渐近线在第一象限的交点为 Q，且 Q 点的横坐标为 6.

（1）求抛物线 E 的方程；

（2）过点 M（−3，0）的直线 l 与抛物线 E 相交于 A，B 两点，B 关于 x 轴的对称点为 B'，证明：直线 AB'必过定点.

3.（15 分）（2026·福建莆田模拟）如图，正六边形 $ABCDEF$ 的边长为 2. 已知双曲线 Γ 的焦点为 A，D，两条渐近线分别为直线 BE，CF.



（1）建立适当的平面直角坐标系，求 Γ 的方程；

（2）过 A 的直线 l 与 Γ 交于 M，N 两点，$\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{AN}$（$\lambda\neq-1$），若点 P 满足$\overrightarrow{MP}=\lambda\overrightarrow{PN}$，证明：$P$ 在一条定直线上.

4.（15 分）（2026·湖北武汉模拟）已知 F 为抛物线 C：$y^2=2px$ 的焦点，点 P 在抛物线 C 上，且点 P 的纵坐标为 3，以线段 PF 为直径的圆与直线 $x=3$ 相切.

（1）求抛物线 C 的方程；

（2）直线 l 交抛物线 C 于 A，B 两点，作 $PD\perp l$ 于点 D，若直线 PA，PB 的斜率之和为 3，是否存在定点 R，使得 $|DR|$ 为定值？若存在，求出定点 R 的坐标；若不存在，请说明理由